



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Sviluppo firmware per la gestione del sistema di riscaldamento di un prototipo di incubatrice neonatale

Relatore

Prof. Rampazzo Mirco

Laureando

Simonetto Giacomo
2109923

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Data di laurea 22/09/2026

A ...

Abstract

La presente tesi descrive lo sviluppo del firmware per la gestione del sistema di riscaldamento del prototipo di incubatrice neonatale costruita da Vanni Bincoletto nella sua tesi magistrale in bioingegneria [1].

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto	1
1.2	Obiettivi della tesi	1
1.3	Struttura dell'elaborato	1
2	Sviluppo dell'hardware dell'incubatrice neonatale	3
2.1	Architettura del sistema	3
2.2	Collegamento delle periferiche al microcontrollore	3
3	Sviluppo del firmware per la gestione dell'incubatrice neonatale	5
3.1	Requisiti del firmware	5
3.2	Gestione degli attuatori	5
3.3	Gestione del pannello frontale	5
3.4	Gestione della comunicazione seriale al PC	5
3.5	Gestione del sensore di temperatura e umidità	5
4	Sviluppo del controllore per l'incubatrice neonatale	7
4.1	Controllore ad isteresi	7
4.2	Controllore PID	7
4.3	Confronto tra controllore ad isteresi e PID	7
A	Metodo dei minimi quadrati per il calcolo stabile della derivata	9
	Bibliografia	15

Elenco delle figure

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto

1.2 Obiettivi della tesi

1.3 Struttura dell'elaborato

Capitolo 2

Sviluppo dell'hardware dell'incubatrice neonatale

2.1 Architettura del sistema

2.2 Collegamento delle periferiche al microcontrollore

Capitolo 3

Sviluppo del firmware per la gestione dell'incubatrice neonatale

3.1 Requisiti del firmware

3.2 Gestione degli attuatori

3.3 Gestione del pannello frontale

3.4 Gestione della comunicazione seriale al PC

3.5 Gestione del sensore di temperatura e umidità

Capitolo 4

Sviluppo del controllore per l'incubatrice neonatale

4.1 Controllore ad isteresi

4.2 Controllore PID

4.3 Confronto tra controllore ad isteresi e PID

Appendice A

Metodo dei minimi quadrati per il calcolo stabile della derivata

Di seguito viene illustrato il procedimento matematico effettuato per ottenere la formula utilizzata nel controllore PID per il calcolo del contributo derivativo.

Il calcolo della derivata di una grandezza fisica misurata da un sensore risulta particolarmente delicato in quanto è fortemente soggetto al rumore delle misurazioni. Il semplice calcolo del rapporto incrementale tra due campioni consecutivi può portare a rapide variazioni della derivata che potrebbero indurre problemi di stabilità del controllore. Per mitigare le fluttuazioni istantanee si è scelto di utilizzare il metodo dei minimi quadrati ed effettuare una regressione lineare su un set più ampio di dati in modo da compensare le fluttuazioni istantanee e ottenere una stima più stabile della derivata.

Notazioni e convenzioni utilizzate

Nei calcoli successivi si adottano le seguenti notazioni:

- y_i : misurazione del sensore all'istante di tempo x_i
- $a_0 + a_1 x_i$: retta di regressione lineare, dove a_0 è intercetta e a_1 è il coefficiente angolare della retta di regressione lineare, che rappresenta la derivata da calcolare

Per calcolare la derivata ad un certo istante di tempo x_i , si considerano solo gli ultimi N campioni misurati dal sensore. Scelto x_k l'istante di tempo associato all'ultima misurazione y_j , l'indice i dei campioni considerati varia in $[j - (N - 1), j]$ con $j \in \mathbb{N}$. Siccome gli indici delle sommatorie sono variabili mute, nei successivi passaggi si considera senza perdita di generalità $j = N - 1$ in modo che i varia da 0 a $N - 1$.

Procedimento matematico

L'errore e_i tra la misurazione y_i e la retta di regressione lineare $a_0 + a_1 x_i$ viene definito come:

$$e_i = y_i - (a_0 + a_1 x_i) \quad (\text{A.1})$$

Si definisce quindi l'errore quadratico totale $S(a_0, a_1)$ come segue:

$$S(a_0, a_1) = \sum_{i=0}^{N-1} e_i^2 = \sum_{i=0}^{N-1} (y_i - (a_0 + a_1 x_i))^2 \quad (\text{A.2})$$

I parametri a_0 e a_1 della retta di regressione lineare che minimizzano l'errore quadratico totale $S(a_0, a_1)$ si ottengono ponendo a zero le derivate parziali di $S(a_0, a_1)$ rispetto a a_0 e a_1 e risolvendo il sistema lineare di due equazioni a due incognite a_0 e a_1 così ottenuto.

$$\frac{\partial S(a_0, a_1)}{\partial a_0} = -2 \sum_{i=0}^{N-1} (y_i - (a_0 + a_1 x_i)) = \quad (\text{A.3})$$

$$= -2 \left(\sum_{i=0}^{N-1} y_i - \sum_{i=0}^{N-1} a_0 - \sum_{i=0}^{N-1} a_1 x_i \right) = \quad (\text{A.4})$$

$$= -2 \left(\sum_{i=0}^{N-1} y_i - a_0 \sum_{i=0}^{N-1} 1 - a_1 \sum_{i=0}^{N-1} x_i \right) = \quad (\text{A.5})$$

$$= -2 (N\bar{y} - a_0 N - a_1 N\bar{x}) = \quad (\text{A.6})$$

$$= -2N (\bar{y} - a_0 - a_1 \bar{x}) \quad (\text{A.7})$$

$$\frac{\partial S(a_0, a_1)}{\partial a_1} = -2 \sum_{i=0}^{N-1} x_i (y_i - (a_0 + a_1 x_i)) = \quad (\text{A.8})$$

$$= -2 \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i y_i - \sum_{i=0}^{N-1} a_0 x_i - \sum_{i=0}^{N-1} a_1 x_i^2 \right) = \quad (\text{A.9})$$

$$= -2 \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i y_i - a_0 \sum_{i=0}^{N-1} x_i - a_1 \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 \right) = \quad (\text{A.10})$$

$$= -2 \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i y_i - a_0 N\bar{x} - a_1 \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 \right) \quad (\text{A.11})$$

Si procede quindi a risolvere il sistema di equazioni lineari così ottenuto per sostituzione:

$$\begin{cases} \frac{\partial S(a_0, a_1)}{\partial a_0} = 0 \\ \frac{\partial S(a_0, a_1)}{\partial a_1} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2N (\bar{y} - a_0 - a_1 \bar{x}) = 0 \\ -2 \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i y_i - a_0 N \bar{x} - a_1 \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 \right) = 0 \end{cases} \quad (\text{A.12})$$

$$-2N (\bar{y} - a_0 - a_1 \bar{x}) = 0 \Rightarrow a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} \quad (\text{A.13})$$

$$-2 \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i y_i - a_0 N \bar{x} - a_1 \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 \right) = 0 \quad (\text{A.14})$$

$$\sum_{i=0}^{N-1} x_i y_i - (\bar{y} - a_1 \bar{x}) N \bar{x} - a_1 \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 = 0 \quad (\text{A.15})$$

$$\sum_{i=0}^{N-1} x_i y_i - N \bar{y} \bar{x} + a_1 N \bar{x}^2 - a_1 \sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 = 0 \quad (\text{A.16})$$

$$\sum_{i=0}^{N-1} x_i y_i - N \bar{y} \bar{x} - a_1 \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 - N \bar{x}^2 \right) = 0 \quad (\text{A.17})$$

$$(\text{A.18})$$

$$a_1 = \frac{\sum_{i=0}^{N-1} x_i y_i - N \bar{y} \bar{x}}{\sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 - N \bar{x}^2} \quad (\text{A.19})$$

Si assume che gli istanti di tempo x_i sono tutti equidistanti, ovvero che formano una sequenza continua dei multipli del tempo di campionamento T_s a partire dall'istante iniziale $k T_s$ dove $k = j - (N - 1)$. I campioni x_i possono essere quindi espressi in funzione dei due indici i e k :

$$x_i = (j - (N - 1)) T_s + i T_s = (k + i) T_s \quad \text{con } \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_i = \frac{T_s}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (k + i) \quad (\text{A.20})$$

È possibile quindi riscrivere la formula (A.19) con la sostituzione (A.20) individuata sopra:

$$a_1 = \frac{T_s \sum_{i=0}^{N-1} (k + i) y_i - N \bar{y} \left(\frac{T_s}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (k + i) \right)}{T_s^2 \sum_{i=0}^{N-1} (k + i)^2 - N \left(\frac{T_s}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (k + i) \right)^2} \quad (\text{A.21})$$

Analizzando separatamente il numeratore e il denominatore della formula (A.19) si ottengono le seguenti semplificazioni fino ad ottenere la formula finale utilizzata nell'implementazione del controllore PID:

$$Num. = T_s \sum_{i=0}^{N-1} (k+i) y_i - N\bar{y} \left(\frac{T_s}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (k+i) \right) = \quad (A.22)$$

$$= T_s \left(k \sum_{i=0}^{N-1} y_i + \sum_{i=0}^{N-1} i \cdot y_i \right) - N\bar{y} \cdot \frac{T_s}{N} \cdot \left(\sum_{i=0}^{N-1} i + \sum_{i=0}^{N-1} k \right) = \quad (A.23)$$

$$= T_s \left(kN\bar{y} + \sum_{i=0}^{N-1} i \cdot y_i - \bar{y} \left(\frac{N(N-1)}{2} + kN \right) \right) = \quad (A.24)$$

$$= T_s \left(kN\bar{y} + \sum_{i=0}^{N-1} i \cdot y_i - \frac{N(N-1)}{2} \cdot \bar{y} - kN\bar{y} \right) = \quad (A.25)$$

$$= T_s \left(\sum_{i=0}^{N-1} i \cdot y_i - \frac{N(N-1)}{2} \cdot \bar{y} \right) = \quad (A.26)$$

$$= T_s \left(\sum_{i=0}^{N-1} i \cdot y_i - \frac{N-1}{2} \cdot \sum_{i=0}^{N-1} y_i \right) \quad (A.27)$$

$$Den. = T_s^2 \sum_{i=0}^{N-1} (k+i)^2 - N \left(\frac{T_s}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (k+i) \right)^2 = \quad (A.28)$$

$$= T_s^2 \left(\sum_{i=0}^{N-1} (k^2 + 2ik + i^2) - \frac{T_s^2}{N} \left(\sum_{i=0}^{N-1} (k+i) \right)^2 \right) = \quad (A.29)$$

$$= T_s^2 \left(k^2 N + 2k \sum_{i=0}^{N-1} i + \sum_{i=0}^{N-1} i^2 - \frac{1}{N} \left(kN + \sum_{i=0}^{N-1} i \right)^2 \right) = \quad (A.30)$$

$$= T_s^2 \left(k^2 N + 2k \frac{N(N-1)}{2} + \frac{N(N-1)(2N-1)}{6} - \frac{1}{N} \left(kN + \frac{N(N-1)}{2} \right)^2 \right) = \quad (A.31)$$

$$= T_s^2 \left(k^2 N + kN^2 - kN + \frac{2N^3 - 3N^2 + N}{6} + \right. \\ \left. - \frac{1}{N} \cdot \left(k^2 N^2 + kN^3 - kN^2 + \frac{N^4 - 2N^3 + N^2}{4} \right) \right) = \quad (A.32)$$

$$= \frac{T_s^2}{12} \cdot (12k^2 N + 12kN^2 - 12kN + 4N^3 - 6N^2 + 2N + \\ + 12k^2 N - 12kN^2 + 12kN - 3N^3 + 6N^2 - 3N) = \quad (A.33)$$

$$= \frac{T_s^2}{12} (N^3 - N) = \frac{T_s^2}{12} \cdot N(N-1)(N+1) \quad (A.34)$$

Unendo i due termini (A.27) e (A.34) così ottenuti, si arriva alla formula finale utilizzata nell'implementazione del controllore PID.

$$a_1 = \frac{T_s \sum_{i=0}^{N-1} (k+i) y_i - N \bar{y} \left(\frac{T_s}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (k+i) \right)}{T_s^2 \sum_{i=0}^{N-1} (k+i)^2 - N \left(\frac{T_s}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (k+i) \right)^2} = \quad (\text{A.35})$$

$$= \frac{T_s \left(\sum_{i=0}^{N-1} i \cdot y_i - \frac{N-1}{2} \cdot \sum_{i=0}^{N-1} y_i \right)}{\frac{T_s^2}{12} \cdot N(N-1)(N+1)} = \quad (\text{A.36})$$

$$= \frac{12}{T_s \cdot N(N-1)(N+1)} \cdot \left(\sum_{i=0}^{N-1} i \cdot y_i - \frac{N-1}{2} \cdot \sum_{i=0}^{N-1} y_i \right) = \quad (\text{A.37})$$

$$= \frac{12}{T_s \cdot N(N^2-1)} \cdot \sum_{i=0}^{N-1} i \cdot y_i - \frac{6}{T_s \cdot N(N+1)} \cdot \sum_{i=0}^{N-1} y_i \quad (\text{A.38})$$

Bibliografia

- [1] V. Bincoletto, «Realizzazione e modellazione di un prototipo di incubatrice neonatale,»
Tesi magistrale in Bioingegneria, Università di Padova, 2025.